



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: Rosas Martinez Francisco Javier

N° de Cuenta: 320109766

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18/Octubre/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1:

Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

Para resolver el ejercicio, únicamente tuve que utilizar la línea que ya tenía para el movimiento del coche: `model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex(), 0.5f, -3.0f))`, Con esa línea el helicóptero se mueve correctamente.

Bloques de código generado

```
// Ejercicio 1
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 9.0f, 6.0));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex(), 0.5f, -3.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```

Código en ejecución





Ejercicio 2:

Crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero.

Para resolver el ejercicio, tuve que crear una nueva luz de tipo spotlight con el color amarillo y que tuviera dirección -y para que apuntara hacia el piso por último tuve que utilizar la función SetPos() para que la posición de la luz sea igual a la posición del modelo del helicóptero logrando así que la luz se moviera con el helicóptero.

Bloques de código generado

```
//luz ejercicio 2
spotLights[2] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f,
    0.5f, 5.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    0.0f, -1.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    20.0f);
spotLightCount++;
```

```
// Ejercicio 2
spotLights[2].SetPos(glm::vec3(model[3]) + glm::vec3(0.2f, -0.30f, -0.0f));
```

Código en ejecución



Ejercicio 3:

Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada (que usarán en su proyecto final) y crearle luz puntual blanca.

Con este ejercicio, primero tuve que agregar las texturas a mi modelo de la luminaria, para posteriormente importar ese modelo a mi código y por último, modifique los valores de la luz puntual que se tenía para que tuviera el color blanco y la iluminación correcta.

Bloques de código generado

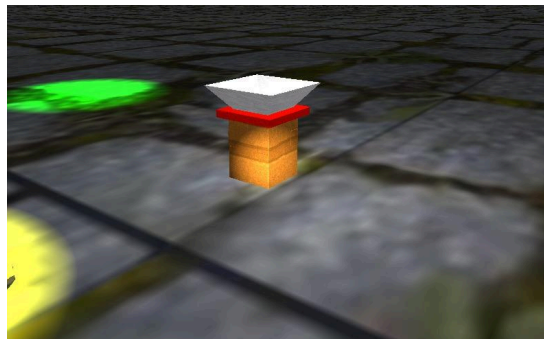
```
Model luminaria;
```

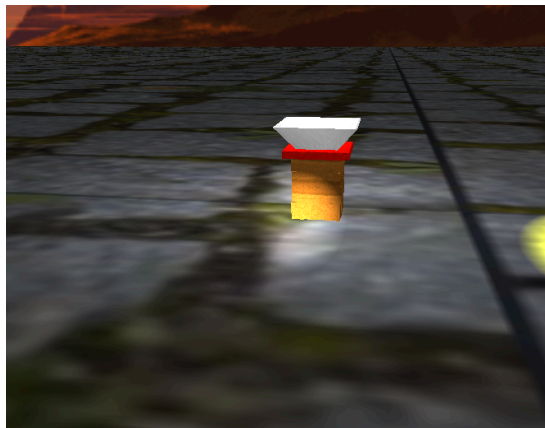
```
luminaria = Model();  
luminaria.LoadModel("Models/luminaria1.obj");
```

```
//Declaración de primer luz puntual  
pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,  
    0.6f, 1.0f,  
    0.0f, 3.0f, 2.8f,  
    0.3f, 0.2f, 0.1f);  
pointLightCount++;
```

```
// luminaria  
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.2f, 3.0f));  
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 1.5f, 1.5f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
luminaria.RenderModel();
```

Código en ejecución





2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

- Con esta práctica afortunadamente no tuve inconvenientes.

Conclusión:

Al finalizar esta práctica logré comprender y aplicar los diferentes tipos de iluminación en OpenGL. Utilicé los tres tipos principales. En la iluminación tipo spotlight, conseguí simular la linterna de un helicóptero, mientras que con la iluminación puntual realicé un efecto de luz que integré con el modelo que usaré en mi proyecto. En conclusión, fue una práctica muy entretenida, en la que afortunadamente no tuve mayores dificultades para completar cada ejercicio.

Bibliografia :

OpenGL Architecture Review Board, Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., & Davis, T. (2010). OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL (7th ed.). Addison-Wesley.

OpenGL. (s. f.). OpenGL Documentation. Khronos Group. Recuperado de <https://www.khronos.org/opengl/>

Shreiner, D., Sellers, G., Kessenich, J., & Licea-Kane, B. (2013). OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3 (8th ed.). Addison-Wesley Professional.